# Paul Leger, Ph. D. in Computer Science & Software Engineer

Ingeniero de software & Profesor asociado
Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Católica del Norte
Larrondo 1281, Coquimbo, Chile

Correo electrónico: pleger@gmail.com
Página web: https://pleger.cl
Laboratorio de Pragmática: https://pragmaticslab.com (Director)
LinkedIn: https://cl.linkedin.com/in/plegerm

## Personal

| | |
|---|---|
| Nombre: | Paul Leger |
| Ciudad natal: | Coquimbo, Chile |
| Nacionalidad: | chilena |
| **Resumen:** | |
| Google Scholar: | CrqCdsgAAAAJ |
| ORCID: | 0000-0003-0969-5139 |
| SCOPUS: | 36087550600 |
| DBLP: | https://dblp.org/pid/78/7936.html |
| Cargos de dirección/dirección: | 6 cargos |
| Revistas indexadas: | 37 publicaciones (32 WoS-JCR, 2 SCOPUS y 3 Latindex) |
| Congresos indexados: | 18 publicaciones (SCOPUS) |
| Talleres indexados: | 7 publicaciones (SCOPUS) |
| Ediciones de revistas: | 6 revistas |
| Autor principal/corresponsal: | 24 (representa 38%) |
| Cursos: | 56 cursos (49 de grado y 7 de posgrado) |
| Dirección de tesis: | 27 tesis (24 de grado y 3 de posgrado) |
| Software: | 10 desarrollos (3 aplicaciones, 3 librerías y 4 lenguajes) |



## Educación

**Investigador visitante**, universidades de todo el mundo:
- Centro para el Desarrollo de la Informática Avanzada (C-DAC), India, 2024 (3 semanas).
- Universidad de los Andes, Colombia, 2021 (3 semanas).
- Instituto Tecnológico de Tokio, Japón, 2019 (6 meses).
- Universidad del Cauca, Colombia, 2018 (2 meses).
- Instituto Tecnológico de Shibaura (2 veces), Japón, 2013-2014 (4 y 2 meses).
- École des mines de Nantes, Francia, 2010 (2 meses).

**Certificaciones:** *a*) Fundamentos de la enseñanza en inglés, Universidad de Pensilvania, 2023, *b*) Docencia universitaria, nivel superior, Universidad Católica del Norte, 2024.

**Doctorado en Informática**, Universidad de Chile, 2006-2012.
- Tema: Apertura de los mecanismos basados en trazas.
- Director: Eric Tanter (https://pleiad.cl/etanter).

**Ingeniería en Informática**, Universidad de La Serena, 1999 - 2005 (julio).

**Licenciatura en Informática**, Universidad de La Serena, 1999 - 2005 (abril).

## Servicios de gestión

**Director**. Facultad de Ingeniería (https://eic.ucn.cl) de la Universidad Católica del Norte (Chile). Gestión del presupuesto de una facultad de ingeniería de cuatro plantas con más de 1000 estudiantes, orientación al profesorado y una unidad de apoyo a la docencia, 2024-2026.

**Director**. Sociedad Chilena de Informática (SCCC), 2020-2022.

**Subdirector**. Doctorado en Sistemas de Ingeniería (https://dsi-en.ucn.cl) por la Universidad Católica del Norte (Chile), 2023-2024.

**Director de estudios del programa**. 1) Ingeniería Civil en Informática y 2) Ingeniería en Tecnologías de la Información en la Universidad Católica del Norte (Chile), más de 400 estudiantes, 2021-2022.

**Laboratorio de Pragmática**. Director de un laboratorio de investigación internacional (http://pragmaticslab.com), en el que colaboran profesores y estudiantes de Japón, Colombia y Chile, desde 2019 hasta la actualidad.

## Ingeniero de desarrollo de software

Como me gusta trabajar en ingeniería de software, de vez en cuando trabajo como autónomo en el desarrollo de software y como jefe de equipo en proyectos de software:

**Macrosoftware**. Ingeniero de software consultor, 2020 - actualidad.

**G-Tech**. Jefe de proyecto, una aplicación móvil de una startup, 2022.

**Autopista Central**. Ingeniero consultor, 2017.

**Observatorio Regional (mercado laboral)**. Gestor de proyectos de software, implementación de un sistema de información que permite a los usuarios analizar el mercado laboral en una región de Chile, 2016-2017.

**Autopista Central**. Ingeniero consultor, 2011.

## Desarrollo de software para la investigación

Mis proyectos de software están más relacionados con la creación de artefactos de software complejos que con el desarrollo de software industrial tradicional (por ejemplo, la gestión de inventarios). Fuente: https://pleger.cl/software.

**Investigación en PL/SE con IA:** Implementación con numerosas mejoras de mi investigación previa en Lenguajes de Programación e Ingeniería de Software con agentes de Inteligencia Artificial (Codex): AspectScript, Expressive Stateful Aspect (ESA-myPhD), DeloreanGo (adaptación de DeloreanJs) y EMA-Kotlin (adaptación de EMA-js). https://pleger.github.io/PL-SE-research-with-AI, 2026. [**INTELIGENCIA ARTIFICIAL**].

**SBABM:** Un modelo basado en agentes para simular el comportamiento del comercio electrónico entre agentes y mercados. https://github.com/pragmaticslaboratory/SBABM, 2023. [**APLICACIÓN**].

**EMAjs:** Librería de JavaScript que implementa un mecanismo de activación expresivo y modular para la programación orientada al contexto. https://github.com/pragmaticslaboratory/EMAjs, 2022. [**LENGUAJE**].

**CommerceSimulator:** Software en Java para simular compradores en plataformas de comercio electrónico como Amazon, AliExpress y Wish. Esta simulación tiene en cuenta la teoría de las recomendaciones. Por último, este software se puede utilizar para realizar diferentes tipos de experimentos. https://github.com/pleger/ABME-market, 2021. [**APLICACIÓN**].

**DeloreanJS:** Un depurador retroactivo para JavaScript. Este software ha sido desarrollado principalmente por Felipe Ruiz (felipe.ruiz@alumnos.ucn.cl) y Guillermo Victorero (guillermo.victorero@alumnos.ucn.cl). Puedes probarlo en https://pleger.cl/sites/deloreanjs. https://github.com/pragmaticslaboratory/deloreanjs, 2019. [**APLICACIÓN**].

**AspectScript:** Una extensión orientada a aspectos de JavaScript para AOP expresiva, que integra varias características de vanguardia relacionadas con la programación de orden superior y el ámbito expresivo de los aspectos. https://pleiad.cl/aspectscript, 2010. [**LENGUAJE**].

**FASOW:** FASOW proporciona una implementación abierta para modelos basados en agentes aplicados a campañas de marketing de boca a boca electrónico. Este software ha sido desarrollado en gran medida por Diego Núñez (diego.nunez.trabajo@gmail.com). https://github.com/pragmaticslaboratory/fasow, 2024. [**LIBRERÍA**].

**Matcher Cell:** Una librería de JavaScript para realizar coincidencias de patrones de forma flexible. Puedes probarla en https://pragmaticslaboratory.github.io/matcher-cells-study-cases. https://github.com/pragmaticslaboratory/match-cell-base, 2021. [**LANGUAGE**].

**Sync/CC (prueba de concepto):** Una librería para resolver problemas de callback en JavaScript. Puedes probarla en https://pleger.cl/synccc. https://github.com/pragmaticslaboratory/synnccc, 2019. [**LIBRERÍA**].

## Experiencia académica

### *Servicios científicos*

**Proyectos financiados** (*x 4*). Investigador principal (ANID-2023), investigador principal (Chile) e investigador colaborador (Gobierno japonés).

**Organizador de eventos internacionales** (*x 4*). JCC'20 (Chile), COP'20 (Alemania) y MPSE'14/15 (EE. UU.).

**Editor y revisor de revistas JCR** (*x 47*). Editor (*x 5*) y revisor (*x 42*).

**Presidente de eventos internacionales** (*x 9*). ICSME'23 (Colombia), LMN'22 (Chile), JCC'20 (Chile), MPSE'14/15 (EE. UU.), SAC-SE'17 (Marruecos) y BIONETICS'15 (EE. UU.).

**Miembro del comité de programa** (*x 20*). VMIL (Singapur), ICSME (varios países), SAC-SE (varios países), SBLP (Brasil), COP (Alemania), VISSOFT (Chile), INFONOR (Chile), etc.

**Evaluador** (*x 14*). Proyectos de investigación y revisores externos (internacionales) de másteres.

## Referencias

**Hidehiko Masuhara**. Doctor en Informática. Catedrático & Decano. Departamento de Matemáticas e Informática. Instituto Tecnológico de Tokio, Japón (masuhara@acm.org). Página web: https://prg.is.titech.ac.jp/people/masuhara.

**Éric Tanter**´.Doctor en Informática. Catedrático. Departamento de Informática (DCC), Universidad de Chile, Chile (etanter@dcc.uchile.cl). Página web: https://pleiad.cl/people/etanter.

**Alexandre Bergel**. Doctor en Informática. Informático. Rational AI (https://relational.ai), Suiza (alexandre.bergel@me.com). Página web: https://bergel.eu.